

Organe de l'Audition (Organe de Corti)

1. Généralités

L'oreille est l'organe neurosensoriel impliqué dans la perception du son mais aussi dans le maintien de l'équilibre.

A chacune de ces fonctions correspond une branche du **nerf auditif** :

- **Nerf cochléaire** pour l'audition.
- **Nerf vestibulaire** pour l'équilibration.

C'est un organe des sens secondaire.

2. Rappel anatomique (Fig.1)

L'oreille, dont la majeure partie est dans le **rocher** (os temporal), comprend 3 parties :

2.1 L'oreille externe

- Elle comporte : le pavillon, le conduit auditif externe et le tympan.

2.2 L'oreille moyenne

- Elle correspond à **la caisse du tympan**. C'est une cavité remplie d'air qui communique en arrière avec les cellules mastoïdiennes et se poursuit en bas et en dedans par la trompe d'Eustache qui s'ouvre dans le rhinopharynx.
- Elle renferme les 3 osselets (**le marteau, l'enclume et l'étrier**).

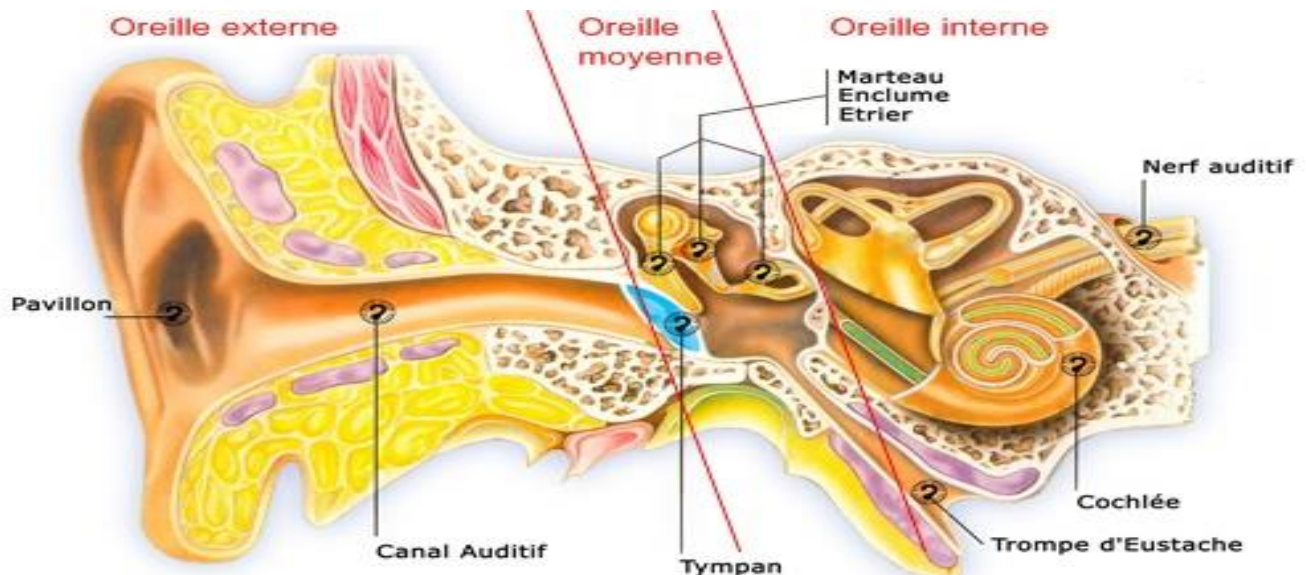


Figure.1 Anatomie de l'oreille

2.3 L'Oreille interne (Fig.2)

✎ Elle est en rapport avec l'oreille moyenne par 2 orifices : **la fenêtre ovale** ou **vestibulaire** (au niveau de la rampe vestibulaire) et **la fenêtre ronde** ou **tympanique** (au niveau de la rampe tympanique).

✎ Encore appelée le labyrinthe :

- Le labyrinthe osseux creusé dans le rocher.
- Le labyrinthe membraneux contenu dans le labyrinthe osseux.

✎ Le labyrinthe membraneux comprend 2 parties

- **Le labyrinthe membraneux postérieur** : comporte le **vestibule** et les **3 canaux semi-circulaires** disposés dans 3 plans de l'espace.
- **Le labyrinthe membraneux antérieur ou la cochlée (ou limaçon membraneux)** : Il est situé dans le limaçon osseux, c'est un tube spiralé décrivant 2 tours et demi de spire autour d'un axe conique osseux : la **columelle**. (rotation dans le sens anti-horaire).

✎ Le labyrinthe membraneux renferme l'endolymphe sécrété par la **strie vasculaire**.

✎ L'oreille interne héberge les organes sensoriels de l'audition et de l'équilibre.

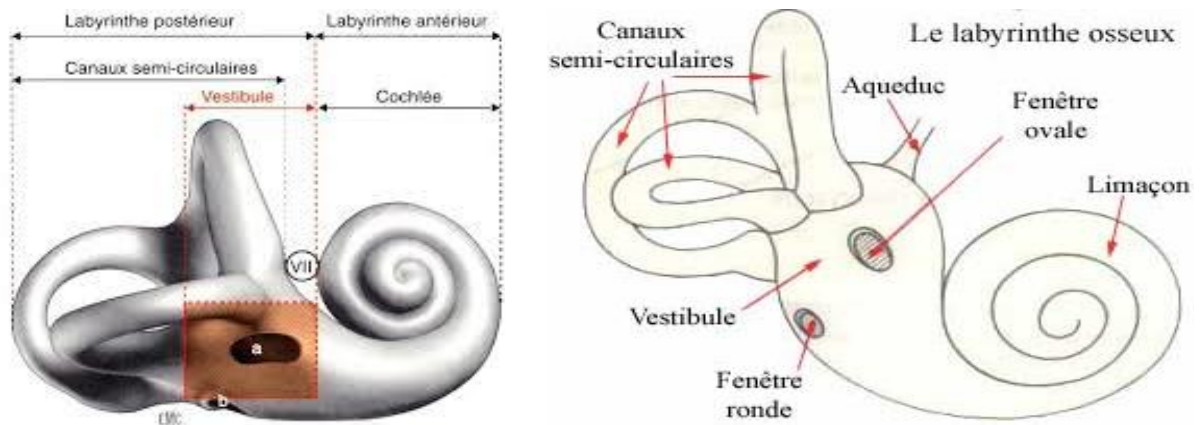


Figure.2 Le labyrinthe osseux

3. Structure histologique de l'oreille interne (Fig.3)

Le labyrinthe membraneux (LM), renferme l'endolymphe, est situé dans le labyrinthe osseux (LO).

La périlymphe circule entre LO et LM.

Le labyrinthe membraneux se subdivise en 2 parties distinctes :

- La cochlée liée à l'audition.
- Le vestibule et les canaux semi-circulaires liés à l'équilibration.

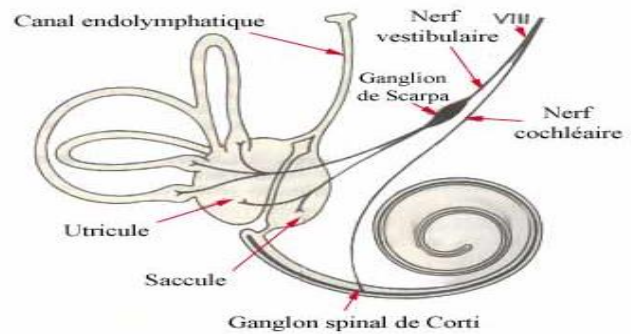
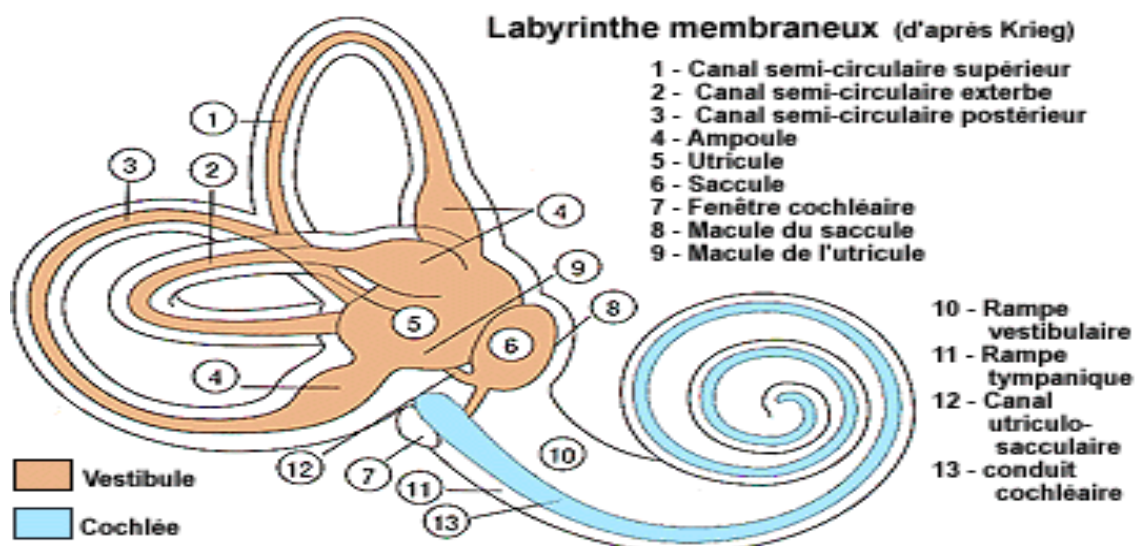
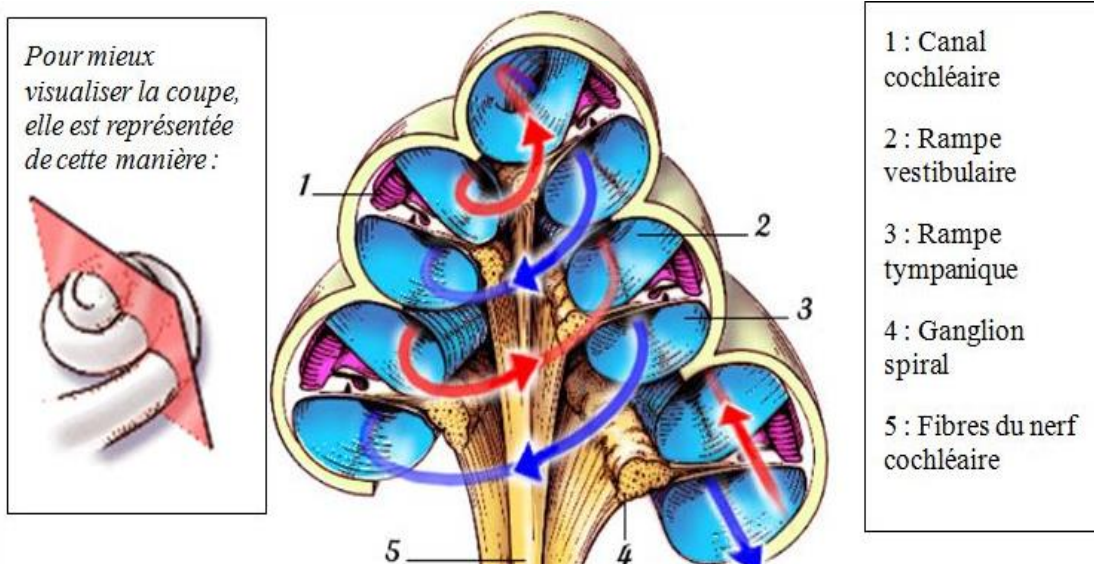


Figure.3 Le labyrinthe membraneux



3.1 La Cochlée (Fig.4)

Elle comporte un squelette, le limaçon osseux, et des formations cellulaires et conjonctives : le limaçon membraneux.



La **cochlée** s'organise en spirale autour d'un axe osseux: la columelle.

Sur une coupe transversale, la cochlée comporte trois canaux superposés :

- La rampe vestibulaire (RV).
- Le canal cochléaire (CC).
- La rampe tympanique (RT).

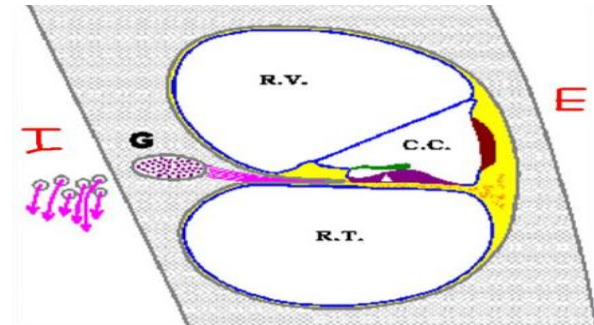


Figure.4 Coupe transversale à travers une spire de la cochlée

3.2 Le canal cochléaire (Fig.5)

- De section grossièrement triangulaire,
- Il est séparé en haut de la rampe vestibulaire (RV) par la membrane de Reissner et, en bas de la rampe tympanique (RT) par la membrane basilaire (MB) sur cette dernière repose **l'organe de Corti**.
- La paroi externe: le ligament spiral (LS) et la strie vasculaire.

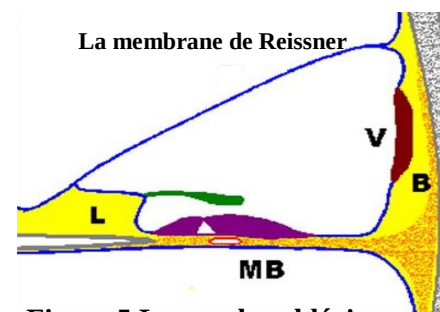


Figure.5 Le canal cochléaire

3.3 Structure histologique de l'organe de Corti (Fig.6)

C'est la zone **sensorielle auditive** qui est une formation complexe constituée de :

- L'épithélium sensoriel.
- La membrane basilaire.
- La membrane recouvrante : membrana Tectoria.

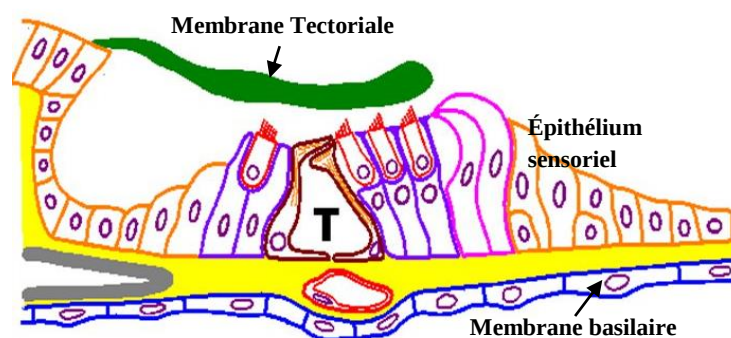


Figure.6 Structure histologique de l'organe de Corti

3.4 Épithélium sensoriel

3.4.1 Les piliers externe et interne du tunnel de Corti (Fig.7)

- Ce sont des cellules épithéliales très hautes.
- Leurs pôles apicaux: se rejoignent pour fermer le tunnel (T),
- Celui du pilier externe se place sous celui du pilier interne.

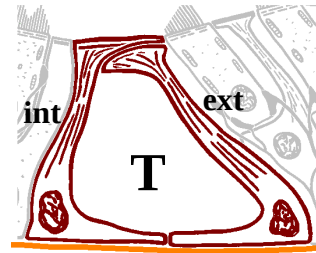


Figure.7 Les piliers du tunnel de Corti

3.4.2 Les cellules de Deiters (Fig.8)

- Cellules en chaise externe et interne
- Ce sont les cellules de soutien des cellules auditives.
- Elles sont prismatiques hautes et situées du côté externe et interne du tunnel.
- Leur pôle apical porte, à mi-hauteur de l'épithélium, une dépression où vient reposer une cellule sensorielle. Il se poursuit par une fine expansion qui monte à la surface sur le côté de la cellule sensorielle.

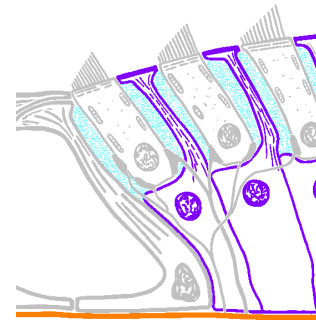


Figure.8 Les cellules de Deiters

3.4.3 Les cellules de Hensen (Fig.9)

- Elles se situent à l'extérieur des cellules de Deiters.
- Elles sont très hautes et volumineuses.

3.4.4 Les cellules de Claudius (Fig.9)

- Elles sont situées à la périphérie de l'organe de Corti, de chaque côté. Ce sont des éléments de transition : d'abord prismatiques hauts, ils deviennent progressivement cubiques.

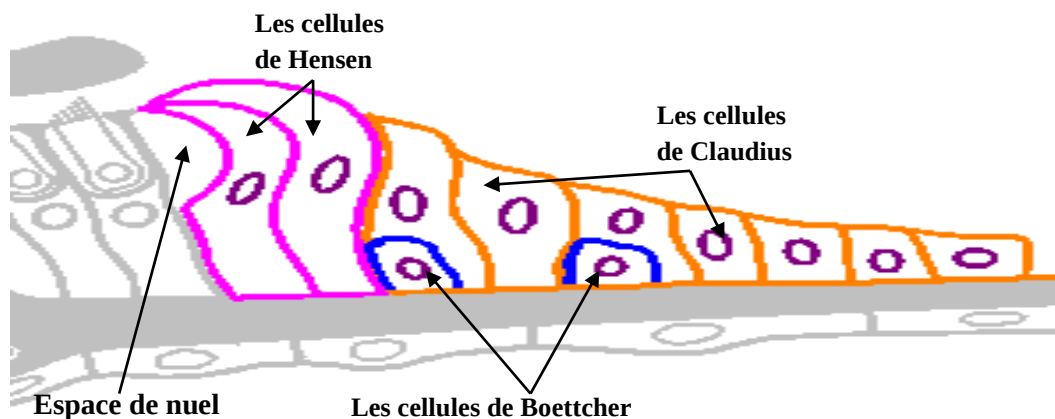


Figure.9 Les cellules de la pente externe

3.4.5 Les cellules sensorielles: cellules auditives: cellules de Corti.

3.4.5.1 Les cellules sensorielles externes ou cellules ciliées externes (CCE) (Fig.10)

- Elles reposent sur autant de cellules de Deiters.
- Au nombre de 12000 à 15000.

- Elles sont disposées en **3- 4 rangées** et restent séparées les unes des autres par les espaces de Nuel.
- La forme du corps cellulaire est cylindrique.
- Le pôle apical porte des stéréocils immobiles.
- Le pôle basal renferme le noyau.

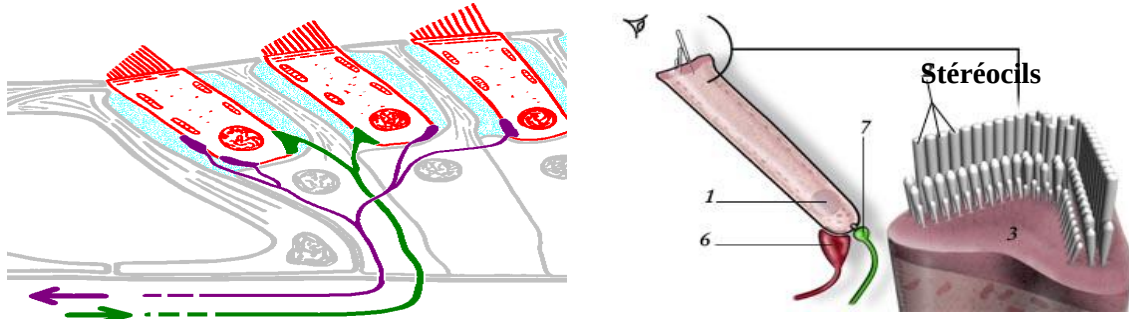


Figure.10 Les cellules sensorielles externes

3.4.5.2 Les cellules sensorielles internes ou cellules ciliées internes (CCI) (Fig.11)

- Elles sont disposées en **une seule rangée**, et sont entièrement entourées sur leurs faces latérales par les cellules de Deiters internes.
- Au nombre de **3500**.
- La forme du corps cellulaire est en poire.
- Le pôle apical porte des stéréocils immobiles.
- Le pôle basal renferme le noyau.

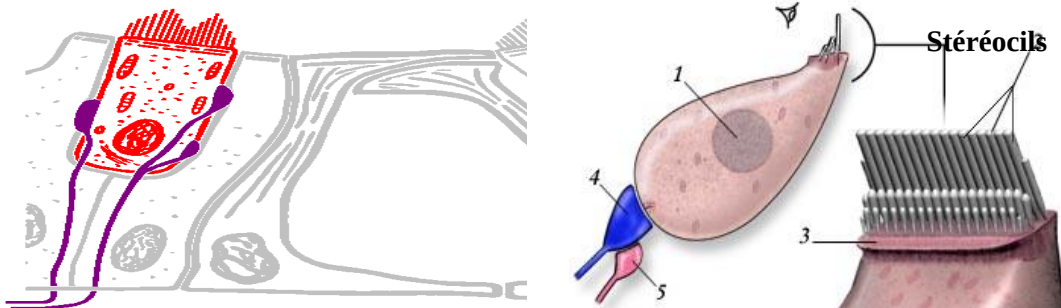
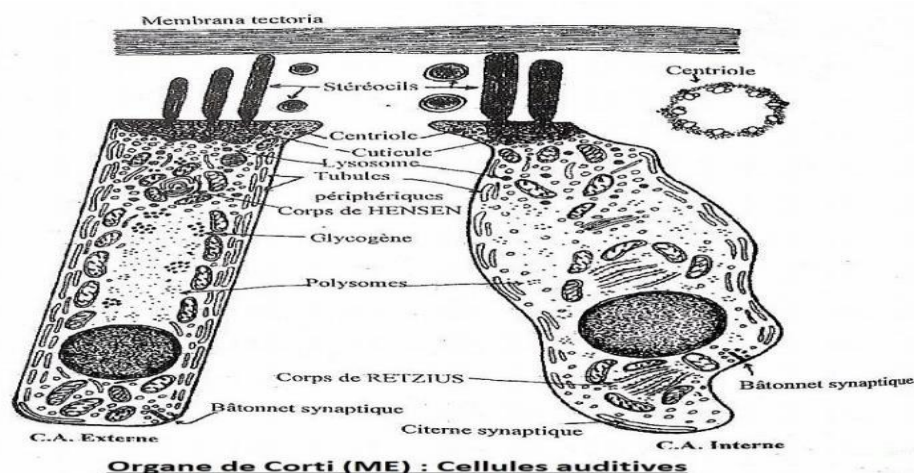


Figure.11 Les cellules sensorielles internes



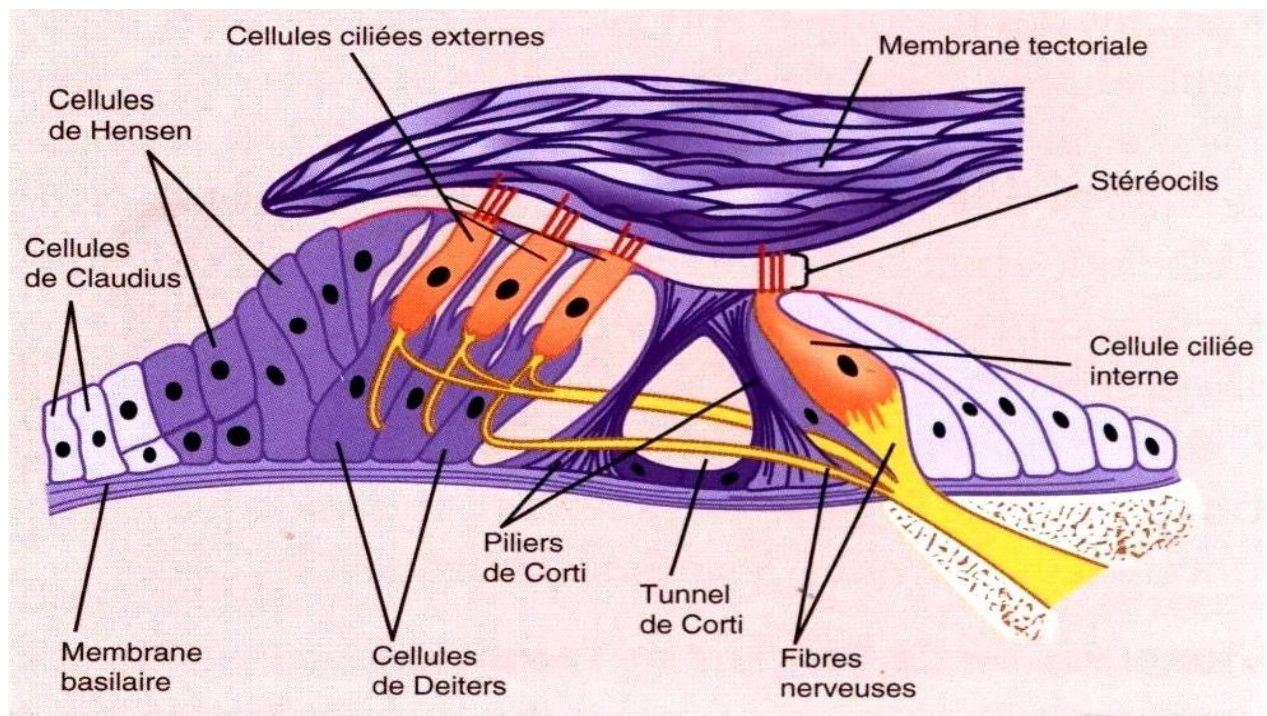


Figure.12 L'organe de Corti

4. Histophysiologie de l'audition :

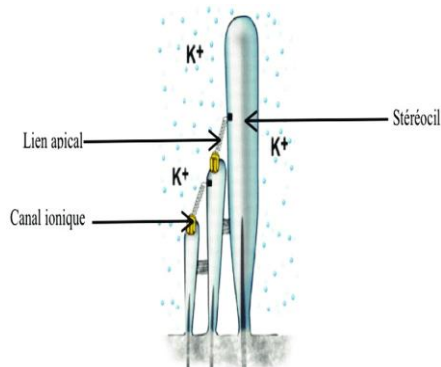
- ✎ Fait intervenir l'oreille externe, moyenne et interne.
- ✎ Lors de la perception sonore, le tympan vibre entraînant la chaîne des osselets : marteau, l'enclume et l'étrier.
- ✎ La **platine de l'étrier** repose sur la **fenêtre ovale**, ces vibrations vont se transmettre à la rampe vestibulaire, le mouvement du liquide remonte la rampe vestibulaire jusqu'au sommet de la cochlée (**l'hélicotreme**) puis redescend par la rampe tympanique, mettant finalement en mouvement la fenêtre ronde qui se situe à l'autre extrémité du système.
- ✎ Les vibrations de la périlymphe dans la RV se transmettent à l'endolymphe dans le canal cochléaire puis à la membrane basilaire.
- ✎ Les ondes sonores déplacent la membrane basilaire.
- ✎ Les stéréocils fléchissent.
- ✎ Les stéréocils sont reliés latéralement par un filament protéique, le **lien apical** et l'inclinaison de l'un d'entre eux entraîne le stéréocil voisin.
- ✎ Au cours de déplacement des stéréocils, cette liaison permettrait l'ouverture de façon purement mécanique d'un canal ionique K^+ à l'extrémité de stéréocil (canal K^+ **mécano-sensible**) induisant leur dépolarisation.
- ✎ Ouverture des canaux calciques **voltage dépendant** et libération du neurotransmetteur sur le neurone sensoriel primaire ce qui augmente sa fréquence de décharge de PA.
- ✎ Cette ouverture entraîne un influx nerveux dans les fibres nerveuses du nerf cochléaire vers le cortex cérébral.

LES NEURONES DU GANGLION SPIRAL

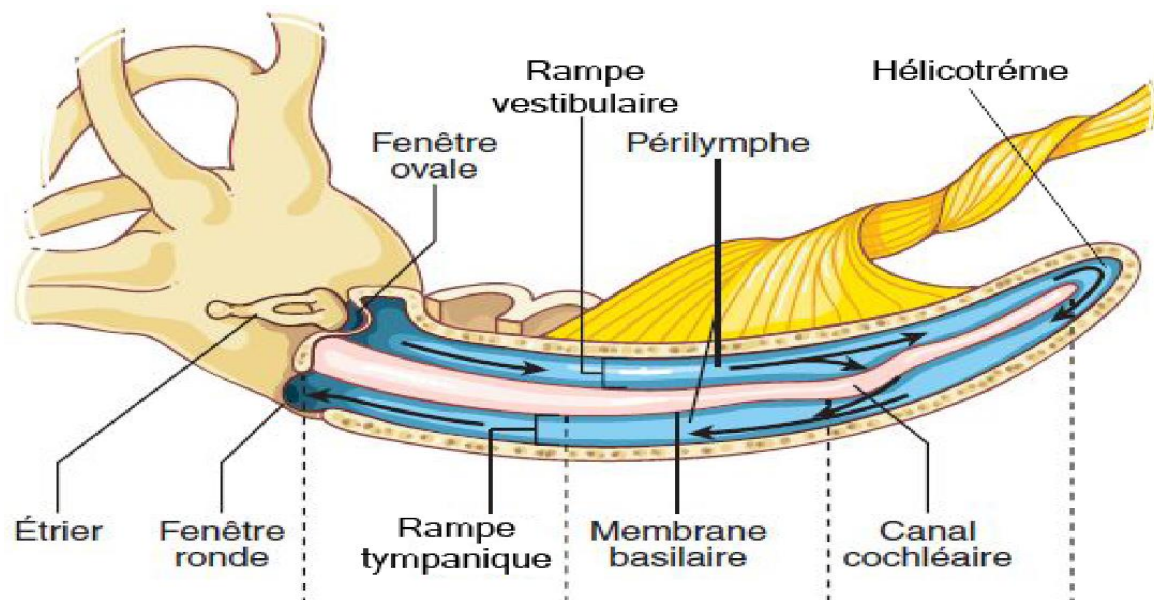
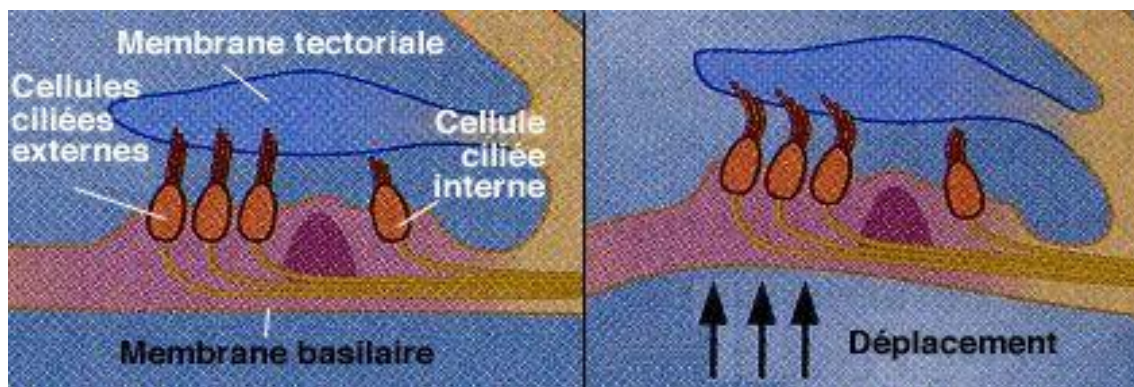
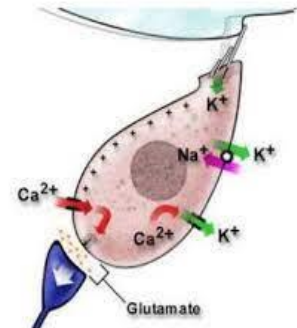
- Ces neurones bipolaires sont de deux types : type-I et type-II.
- Leurs prolongements périphériques (dendrites) se terminent dans l'organe de Corti, au contact des cellules ciliées qui leur passent les messages.
Leur prolongement central (nerf auditif) se termine dans **les noyaux cochléaires** du tronc cérébral.

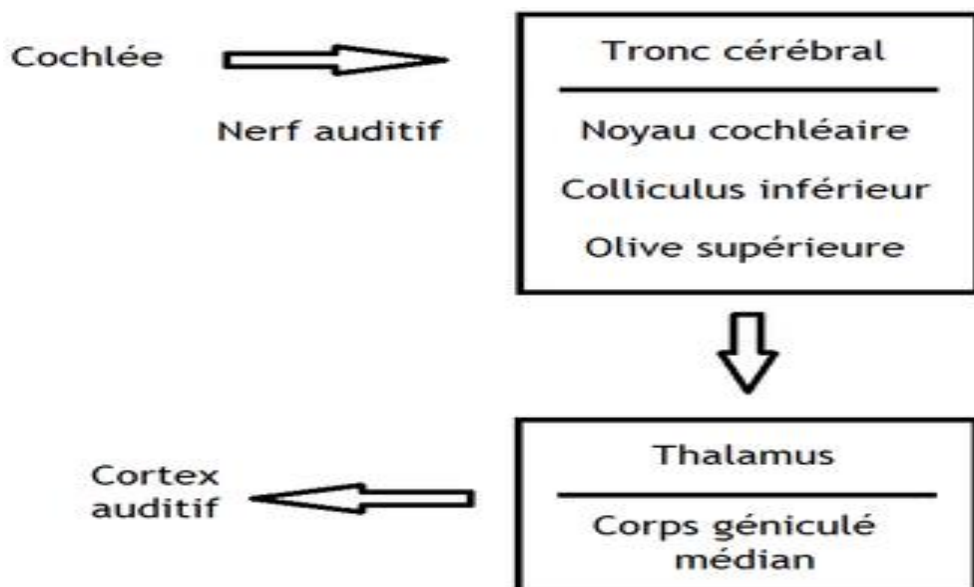
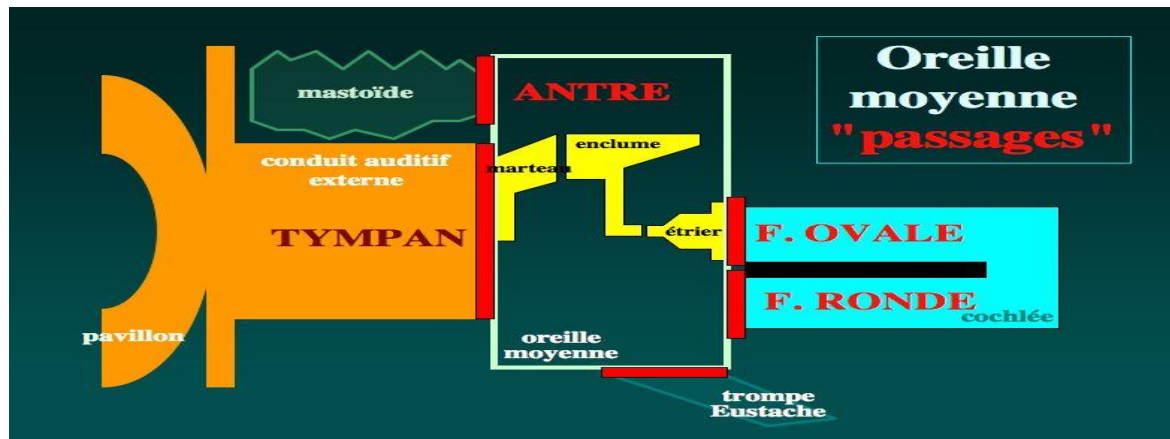
■ Projection corticale

Du thalamus les voies auditives se projettent au niveau du cortex auditif primaire localisé dans le **lobe temporal**.



Ouverture du canal ionique K⁺





5. Pathologie

5.1 Surdit 

La surdit  de transmission:

Concerne le syst me qui transmet le son, c'est- -dire l'oreille externe et l'oreille moyenne.

La surdit  de perception:

Concerne la partie qui va r ceptionner le son et l'envoyer au cerveau, c'est- -dire l'oreille interne et les voies nerveuses auditives.

La surdit  mixte: lorsque les deux syst mes sont touch s en m me temps.

5.2 Les hypoacusies de transmission et de perception.

5.3 Les acouph nes :

Une activit   lectrique spontan e et anarchique au niveau de la terminaison endommag e, que le cerveau interpr te comme un signal.